

プロフィール

名前 : 田代 昂汰
出身 : 福岡情報ITクリエイター専門学校
GitHub : <https://github.com/itasi29>
趣味 : ゲーム・ルービックキューブ・釣り
スキル

- C++ : 2年半
- C# : 2年
- HLSL : 1年
- Unity : 2年
- Git Hub : 2年半



最終制作作品

作品名 : THE GATE

ジャンル : 謎解き3Dアクションゲーム

開発環境 : DxLib, C++, HLSL

対応機種 : PC

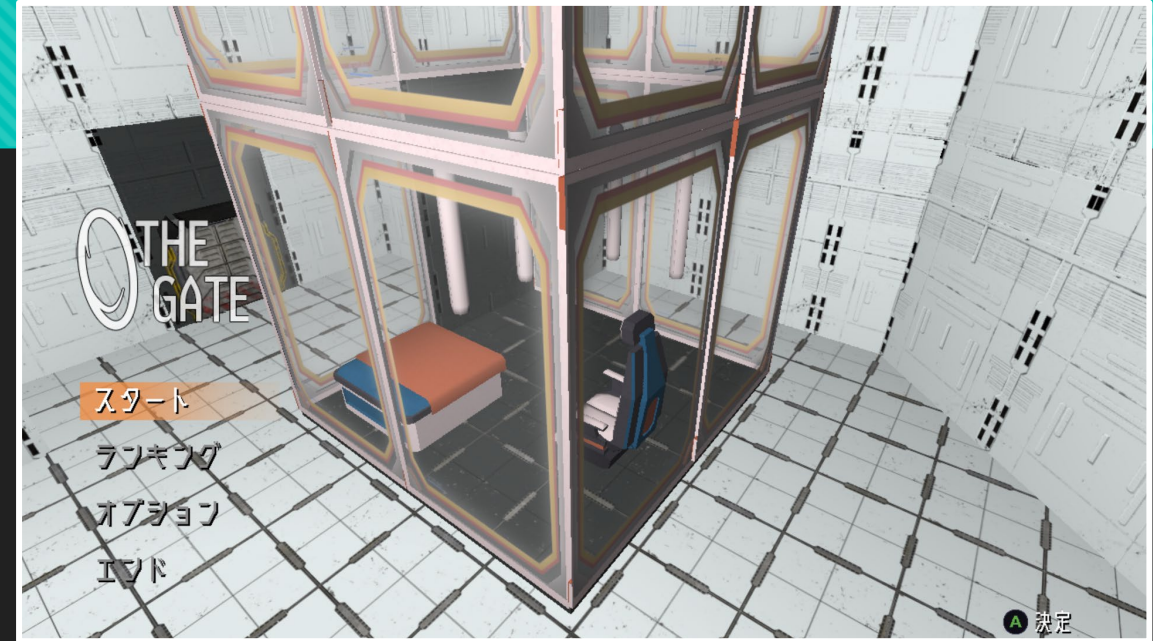
制作期間 : 約4カ月

制作時期 : 2年次10月～2年次2月頭

担当 : モデル・UI・一部ステージ制作以外全て

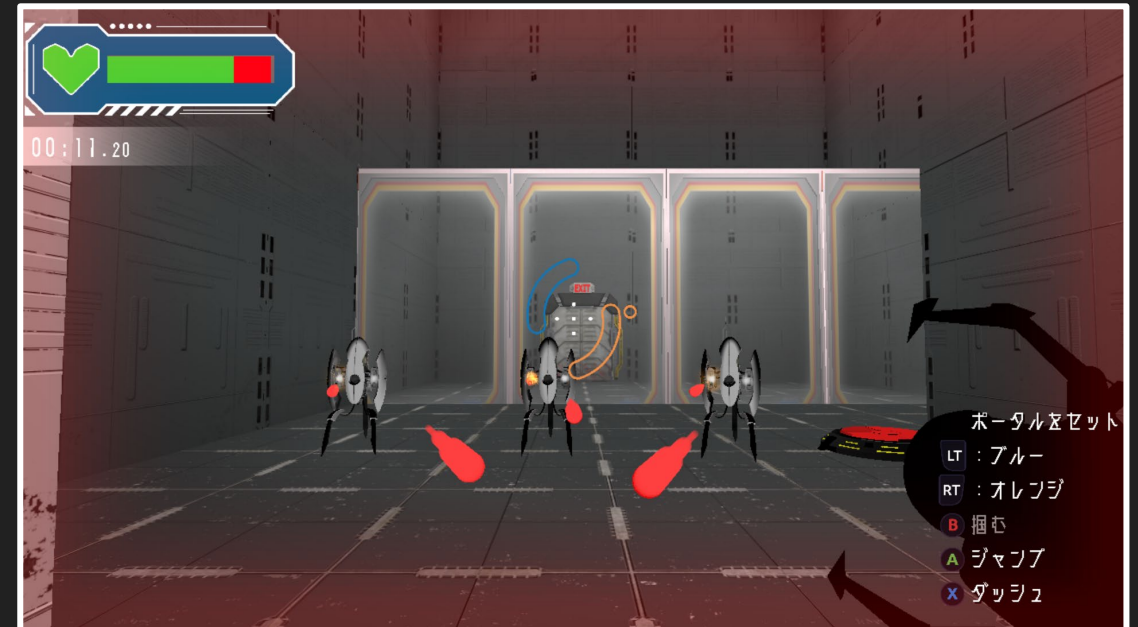
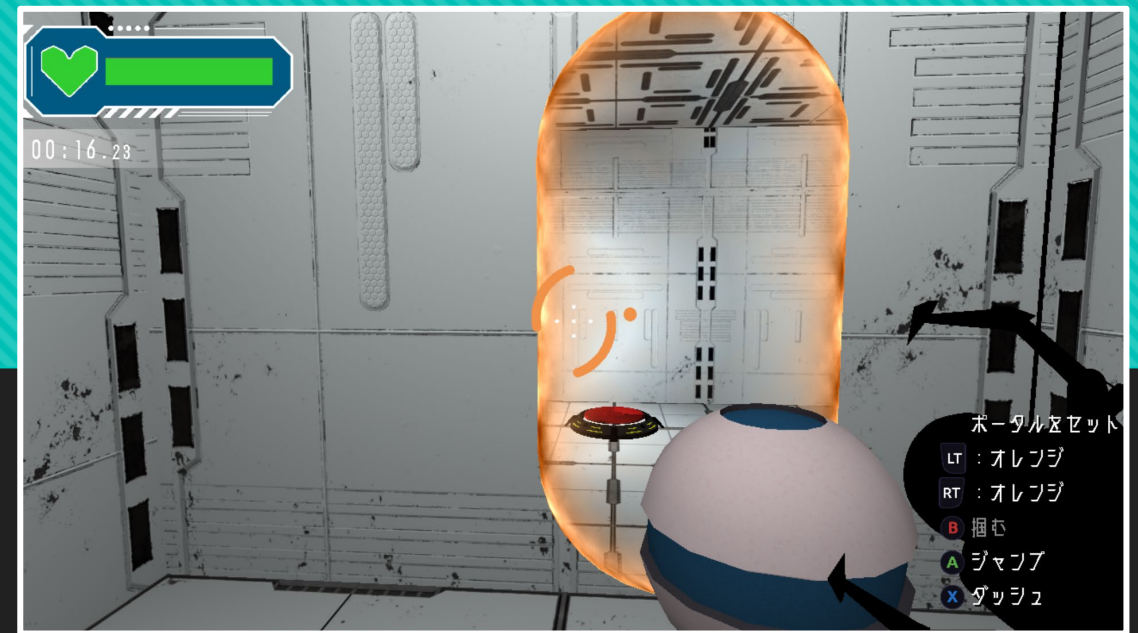
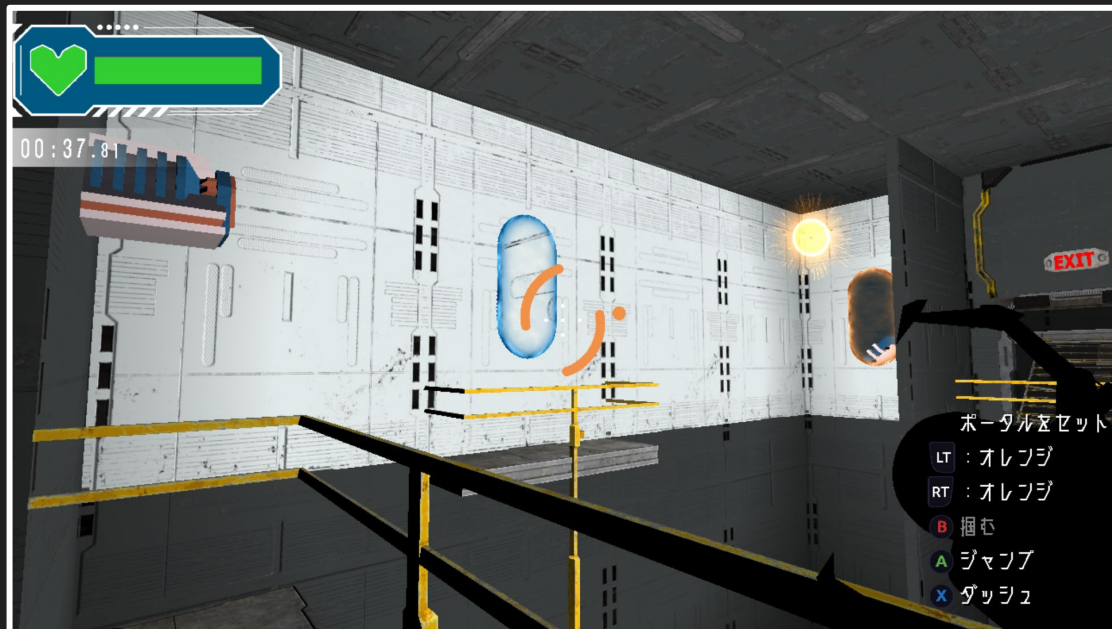
Git : https://github.com/itasi29/THE_GATE.git

動画URL : <https://youtu.be/fZ-xfAzHb9Y?si=qkCO6bSA03Rvn8dl>



内容

ゲートを駆使して
ギミックを攻略せよ！



※実質ポー...t...

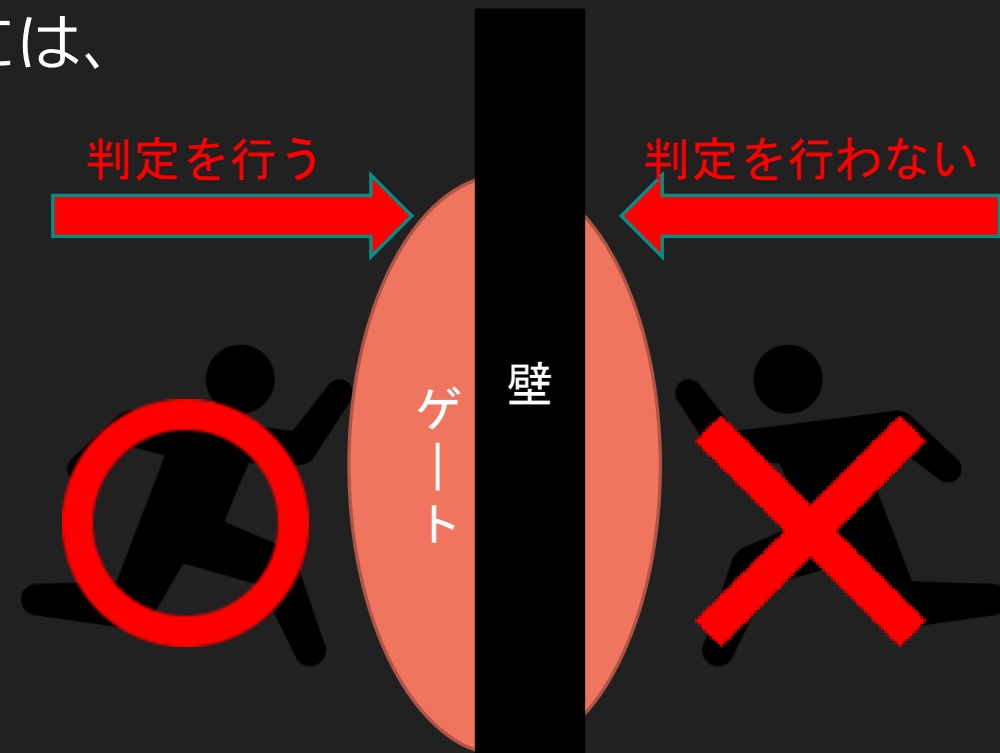
実装：ゲート

Code : Object/Gate/Gate.cpp

- ・ゲートのワープ判定にはプレイヤーまでのベクトルとゲートの法線の内積を用いて判定を実装
- ・ゲート判定侵入時から負の場合(反対側)には、判定を行わないようにし処理不可の軽減

```
bool Gate::CheckWarp(const Vec3& targetPos)
{
    // ゲートから対象に向くベクトルとゲートの法線の内積が-になったらワープ可能
    const auto& gateTotarget = targetPos - (m_rigid.GetPos() + m_collider->center);
    auto dot = Vec3::Dot(m_norm, gateTotarget);
    return dot < 0.0f;
}
```

▲判定用コード

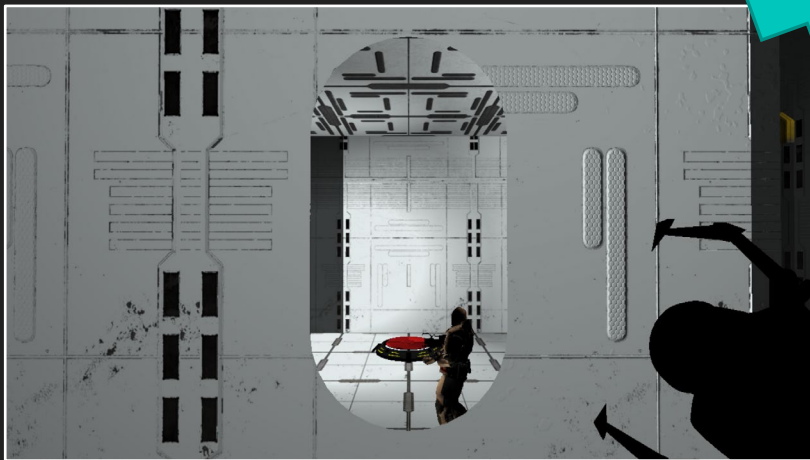


実装：ゲート

Code : Shader/GatePS.hlsl

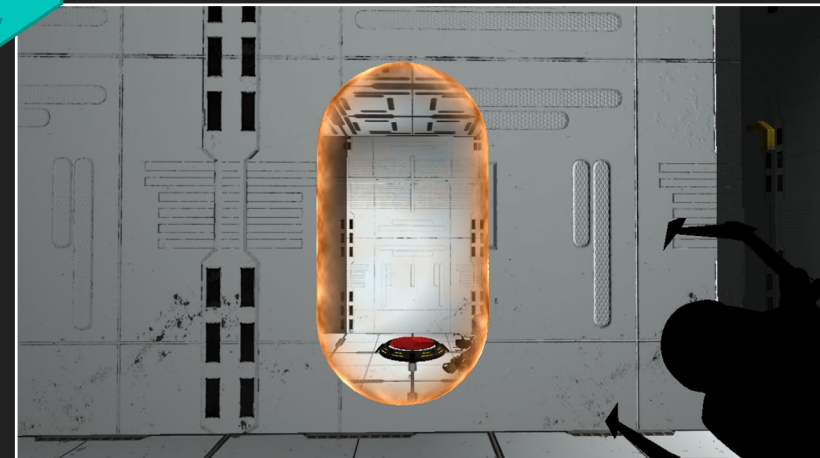
- ・ HLSLを用いてゲートの周りの演出を強化

▼何もせずに描画



▲縁を追加

▼Dissolveによる縁のもやもや追加



実装：プレイヤー

Code : Object/Player.cpp, h

- プレイヤーはステートパターンを用いて 管理することにより
状態の管理、追加をしやすい構造に

```
//ボタンを押したら攻撃アニメーションを再生する
if (!m_isAttack && !m_isSkill && !m_isDown && !m_isCommand)
{
    //攻撃
    if (Pad::IsPress(PAD_INPUT_3) && !m_isStamina)
    {
        m_isAttack = true;
        ChangeAnim(kAttackAnimIndex);
        m_isMove = true;
        PlaySoundMem(m_axeAttackSeH, DX_PLAYTYPE_BACK, true); //アタック
    }
    else
    {
        if (m_isMove)
        {
            Move();
        }
    }
}
```



ステートパターン
活用

```
// ジャンプに遷移
if (input.IsTriggerd(Command::BTN_JUMP))
{
    OnJump();
    isChange = true;
}

// 走りに遷移
if (input.IsPress(Command::BTN_RUN))
{
    OnRun();
    isChange = true;
}

// 状態を遷移していない場合
if (!isChange)
{
    // 左スティックが入力されている間は歩き継続
    if (Move(WALK_SPEED, false)) return;

    // 入力されていなかったらアイドル状態に遷移
    OnIdle();
}
```

▲ステートパターン無し

▲ステートパターン有り

実装：自作ライブラリ

Code : Geomtryファイル内

- ・ゲーム内で計算を楽に行えるよう
ベクトル・行列・クォータニオンのクラスを作成

Vec3

```
+ x : float
+ y : float
+ z : float

+ operator+(val : Vec3) : Vec3
+ operator-(val : Vec3) : Vec3
+ operator*(val : float) : Vec3
+ Length() : float
+ Normalize() : Vec3
+ Dot(val1 : Vec3, val2 : Vec3) : float
+ Cross(val1 : Vec3, val2 : Vec3) : Vec3
...etc
```

Matrix4x4

```
+ m : float[4][4]

+ operator+ (mat : Matrix) : Matrix
+ operator* (mat : Matrix) : Matrix
+ operator* (vec : Vec3) : Matrix
+ Identity() : Matrix
+ Pos(pos : Vec3) : Matrix
+ Scale(scale : Vec3) : Matrix
+ Rot(rot : Quat) : Matrix
...etc
```

※Matrix4x4はMatrixに略してます

Quaternion

```
+ x : float
+ y : float
+ z : float
+ w : float

+ operator* (q : Quat) : Quat
+ operator* (vec : Vec3) : Vec3
+ Conjugated() : Quat
+ AngleAxis(angle : float, axis : Vec3) : Quat
+ GetQuat(v1 : Vec3, v2 : Vec3) : Quat
...etc
```

※QuaternionはQuatに略してます

実装：外部ファイル化

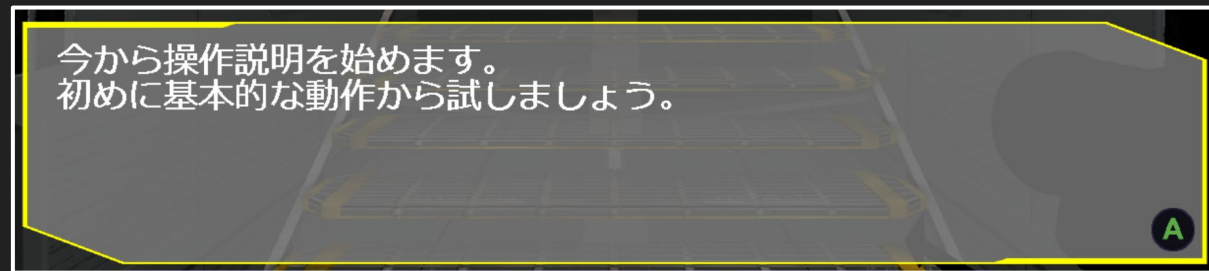
Code：一部マネージャークラス

Data：ExcelMasterファイル内

- ・テキストデータなど変更が多いものをExcelファイルで記入し、CSVファイル化したものをゲーム内で読み込むことで変更に強く

ID	連続フラグ	連続ID	画像描画フラグ	使用画像ID	文字描画間隔	文字列
N_1_1	1	N_1_2	0		5	今から操作説明を始めます。
N_1_2	0		1	I_EXPO_CAMERA_0	5	初めに視点を動かしてみよう。
N_2_1	1	N_2_2	0		5	OK！視点操作は完璧です。
N_2_2	1	N_2_3	1	I_EXPO_CAMERA_1	5	もし、カメラの動きが早い場合は、調整してください。
N_2_3	0		1	I_EXPO_MOVE	5	それでは、次に移動をしてください。
N_3_1	1	N_3_2	0		5	OK！次はダッシュをしてみましょう。
N_3_2	0		1	I_EXPO_DASH	5	移動をしながらXボタンを押してください。
N_4_1	1	N_4_2	0		5	OK！次はジャンプをしてみましょう。
N_4_2	0		1	I_EXPO_JUMP	5	Aボタンを押すことでジャンプができます。

▲Excelファイルにてデータの書き込み

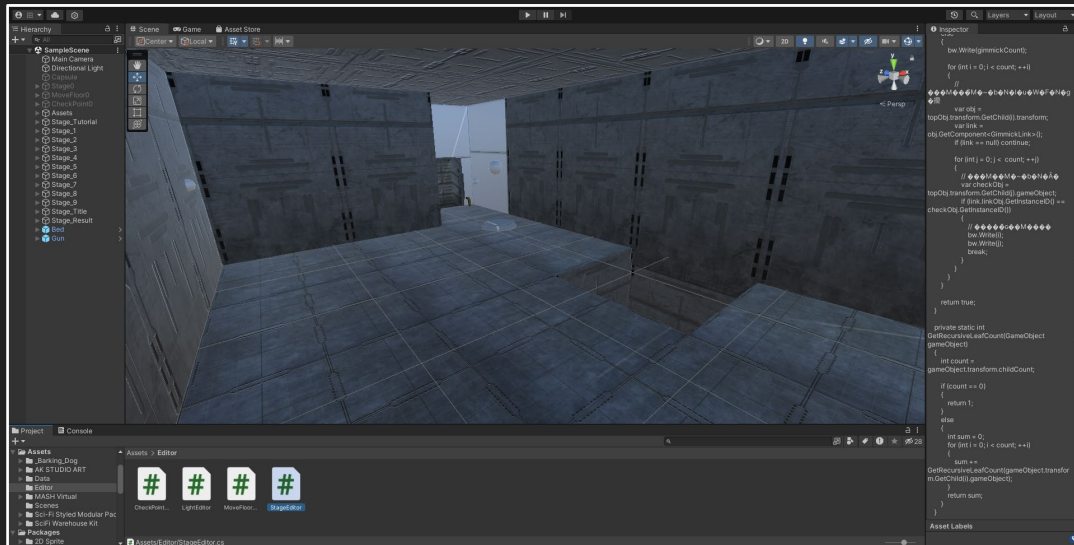


▲実際にゲーム内で取得

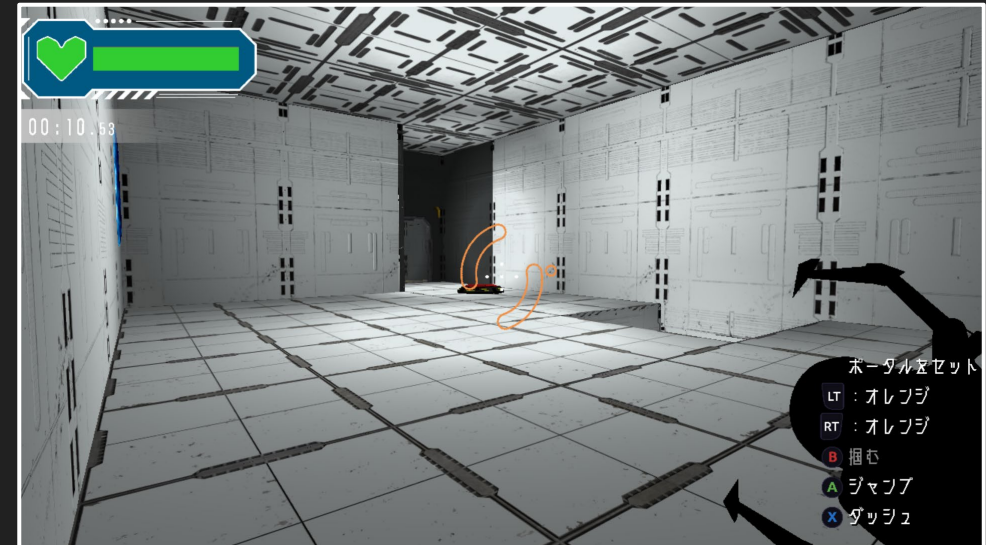
実装：ステージ制作

Code : StageDataManager.cpp

- UnityをEditorとして使用
- ステージに必要な情報を出力、ゲーム内で読み込み



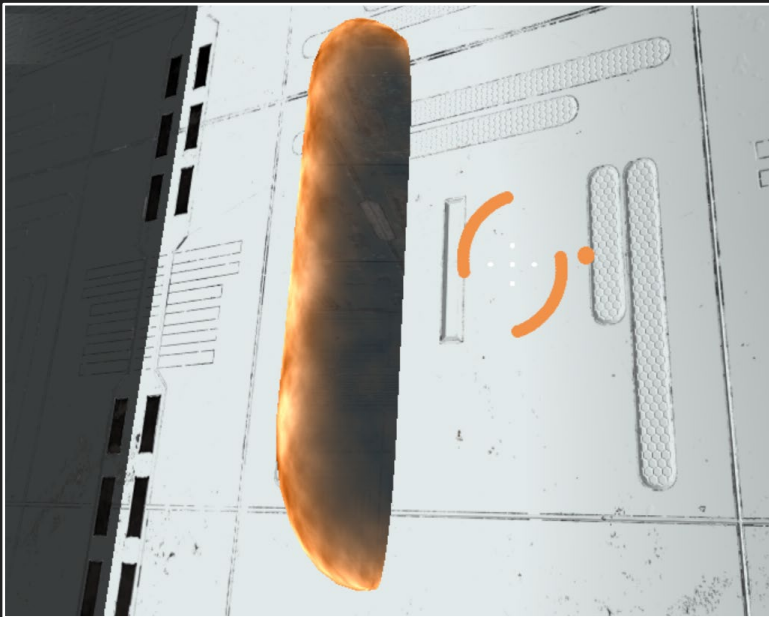
▲Unityにてステージを作成



▲ゲーム内で読み込む

課題：当たり判定

- ・自作の当たり判定では、面から法線を取得できない



▲上図のように正しく配置されないというバグが発生する



解決のため！

- ・現在行っている自作の当たり判定ではなくライブラリに存在するメッシュとの判定で法線方向を正しく取得できるようにする

※現在修正中ですが、深いところいじっているため連鎖的にバグ、エラーが多発し解決に至っていません。

制作実績① 個人製作

作品名 : サージック!

ジャンル : レースゲーム

制作環境 : DxLib, C++

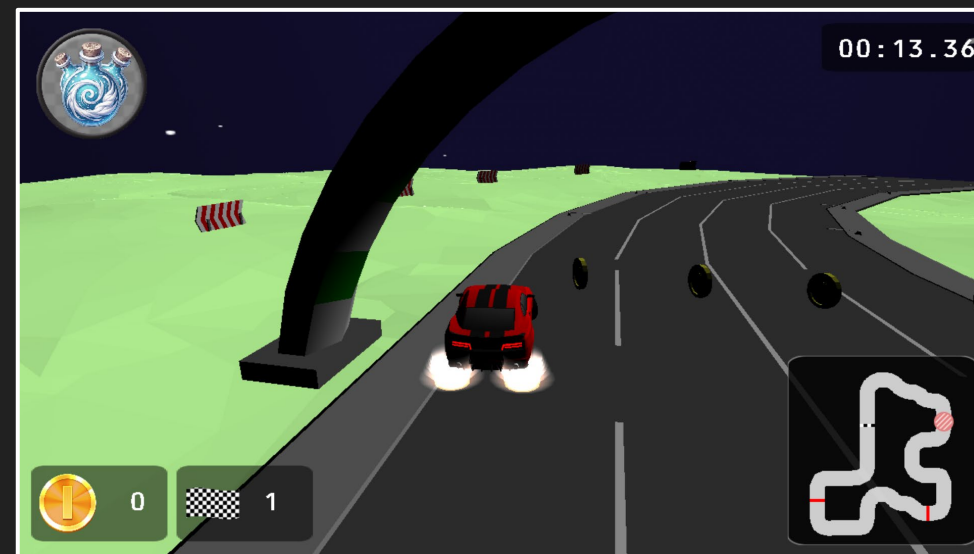
制作期間 : 3カ月

制作時期 : 2024年6月～2024年9月

目的、学んだ事 :

- ・ 3D空間での当たり判定
- ・ 簡易的な物理挙動
- ・ オブジェクト指向

Git : <https://github.com/itasi29/Cirgic.git>



制作実績② 個人製作

作品名 : Circle Room

ジャンル : 2Dアクション

制作環境 : DxLib, C++

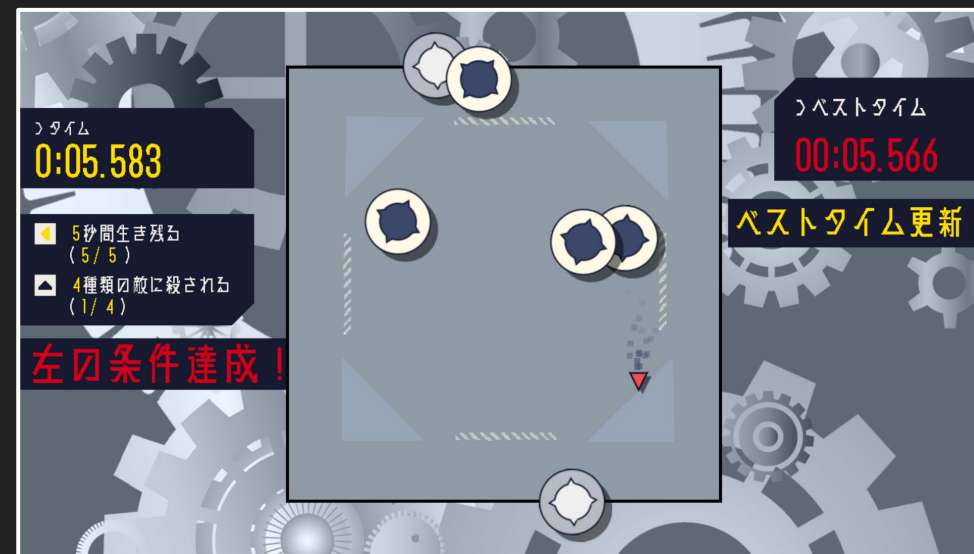
制作期間 : 4カ月

制作時期 : 2023年11月～2024年2月

目的、学んだ事 :

- ・ゲーム制作の流れ
- ・csvファイル使った外部データ化
- ・HLSLを使ったシェーダ

Git : <https://github.com/itasi29/CircleRoom.git>



制作実績③ チーム製作

作品名 : キツネたろう二世の大冒険

ジャンル : 3Dアクション

制作環境 : Unity, C#

制作期間 : 4カ月

制作時期 : 2024年9月～2024年12月

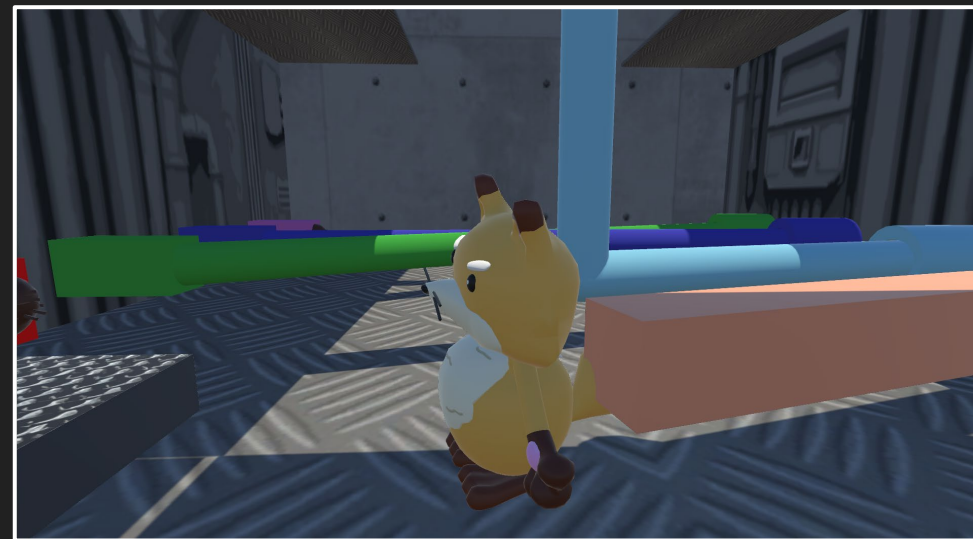
担当 :

- ・2D, 3Dパズルギミック
- ・タイトル、クレジット

目的、学んだ事 :

- ・多職種とのチーム制作
- ・同年代以外とのチーム制作

Git : <https://github.com/itasi29/FoxProject.git>



制作実績④ チーム製作

作品名 : Falling Coin

ジャンル : 2Dアクション

制作環境 : Unity, C#

制作期間 : 3カ月

制作時期 : 2023年6月～2023年8月

担当 :

- ・プレイヤー、カメラ
- ・アイテム

目的、学んだ事 :

- ・ゲーム制作の大変さ
- ・ゲーム制作の基礎

Git : <https://github.com/itasi29/FallingCoin.git>



今後の目標

キャラクター制御に強いプログラマーになりたいと考えています。
そのため、よりゲームらしい挙動をできるよう
数学や物理の知識を学び続けていきます。